

MATERI PEMBELAJARAN

# Notasi Algoritma dalam C++

Pemrograman Dasar & Struktur Algoritma

Disusun untuk keperluan pembelajaran algoritma dan pemrograman

01 Pengenalan Algoritma & Notasi

02 Tipe Data dan Deklarasi Variabel

03 Operator dalam C++

04 Struktur Kontrol (If / Switch)

05 Perulangan (For / While / Do-While)

06 Fungsi dan Prosedur

07 Array & Pointer

08 Contoh Program Lengkap

C++ | Algoritma | Pemrograman Dasar | 2025

## BAB 1 — Pengenalan Algoritma & Notasi C++

### 1.1 Apa itu Algoritma?

Algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah logis dan terurut yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Setiap langkah harus jelas, terbatas, dan menghasilkan output yang benar dari input yang diberikan.

#### Ciri-ciri algoritma yang baik:

- **Input** — memiliki nol atau lebih masukan.
- **Output** — menghasilkan minimal satu keluaran.
- **Definiteness** — setiap langkah harus jelas dan tidak ambigu.
- **Finiteness** — algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah terbatas.
- **Effectiveness** — setiap langkah harus bisa dikerjakan dalam waktu terbatas.

### 1.2 Struktur Program C++

Setiap program C++ memiliki kerangka dasar berikut:

```
// Kerangka Dasar Program C++
#include <iostream>      // Library standar I/O
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    // Deklarasi variabel
    // Proses / instruksi
    // Output
    return 0;    // Kembalikan 0 = program sukses
}
```

■ **Catatan:** `#include` adalah direktif preprocessor untuk menyertakan library. Fungsi `main()` adalah titik awal eksekusi program.

## BAB 2 — Tipe Data dan Deklarasi Variabel

### 2.1 Tipe Data Primitif

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>int</b>       | Bilangan bulat. Contoh: 10, -5, 0   Ukuran: 4 byte                               |
| <b>float</b>     | Bilangan desimal presisi tunggal. Contoh: 3.14f   Ukuran: 4 byte                 |
| <b>double</b>    | Bilangan desimal presisi ganda. Contoh: 3.14159   Ukuran: 8 byte                 |
| <b>char</b>      | Satu karakter. Contoh: 'A', 'z'   Ukuran: 1 byte                                 |
| <b>bool</b>      | Nilai logika: true / false   Ukuran: 1 byte                                      |
| <b>string</b>    | Rangkaian karakter (perlu <code>#include &lt;string&gt;</code> ). Contoh: "Halo" |
| <b>long long</b> | Bilangan bulat sangat besar. Ukuran: 8 byte                                      |

### 2.2 Deklarasi dan Inisialisasi Variabel

```
// Sintaks: tipe_data nama_variabel = nilai_awal;

int    umur    = 20;
float  berat   = 65.5f;
double pi      = 3.14159265;
char   huruf   = 'A';
bool   lulus   = true;
string nama    = "Budi";

// Deklarasi tanpa inisialisasi
int x;          // nilai tidak terdefinisi (bahaya!)
int y = 0;      // selalu inisialisasi variabel

// Konstanta (nilai tidak bisa diubah)
const double GRAVITASI = 9.81;
const int MAX_NILAI    = 100;
```

## BAB 3 — Operator dalam C++

### 3.1 Operator Aritmatika

| Operator | Nama        | Contoh | Hasil                  |
|----------|-------------|--------|------------------------|
| +        | Penjumlahan | 5 + 3  | 8                      |
| -        | Pengurangan | 5 - 3  | 2                      |
| *        | Perkalian   | 5 * 3  | 15                     |
| /        | Pembagian   | 10 / 3 | 3 (int) / 3.33 (float) |
| %        | Modulo      | 10 % 3 | 1                      |
| ++       | Increment   | x++    | x = x + 1              |
| --       | Decrement   | x--    | x = x - 1              |

### 3.2 Operator Relasional & Logika

```
// Operator Relasional (menghasilkan bool)
a == b // sama dengan
a != b // tidak sama dengan
a > b // lebih besar
a < b // lebih kecil
a >= b // lebih besar atau sama
a <= b // lebih kecil atau sama

// Operator Logika
&& // AND : true jika kedua kondisi true
|| // OR : true jika salah satu kondisi true
! // NOT : membalik nilai bool

// Contoh gabungan
if (nilai >= 75 && hadir == true) cout << "Lulus";
```

## BAB 4 — Struktur Kontrol

### 4.1 Pernyataan if – else if – else

```
int nilai = 85;
if (nilai >= 90) {
    cout << "Nilai A";
} else if (nilai >= 80) {
    cout << "Nilai B";
} else if (nilai >= 70) {
    cout << "Nilai C";
} else if (nilai >= 60) {
    cout << "Nilai D";
} else {
    cout << "Nilai E (Tidak Lulus)";
}
// Output: Nilai B
```

### 4.2 Pernyataan switch – case

```
int hari = 3;
switch (hari) {
    case 1: cout << "Senin";    break;
    case 2: cout << "Selasa";   break;
    case 3: cout << "Rabu";     break;
    case 4: cout << "Kamis";    break;
    case 5: cout << "Jumat";    break;
    default: cout << "Akhir Pekan";
}
// Output: Rabu
```

■ **Penting:** Jangan lupa keyword **break** di setiap case. Tanpa break, eksekusi akan terus ke case berikutnya (fall-through).

## BAB 5 — Perulangan (Looping)

### 5.1 Perulangan for

Digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui. Sintaks: **for** (inisialisasi; kondisi; update)

```
// Menampilkan 1 sampai 10
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    cout << i << " ";
}
// Output: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

// For dengan decrement
for (int i = 10; i >= 1; i--) {
    cout << i << " ";
}
// Output: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

// For bersarang (nested) – tabel perkalian
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {
        cout << i*j << "\t";
    }
    cout << "\n";
}
```

### 5.2 Perulangan while

Digunakan ketika kondisi berhenti belum diketahui sebelumnya. Kondisi dicek **sebelum** blok dieksekusi.

```
int n = 1;
while (n <= 5) {
    cout << n << " ";
    n++;
}
// Output: 1 2 3 4 5
```

### 5.3 Perulangan do – while

Kondisi dicek **setelah** blok dieksekusi — sehingga blok pasti dijalankan minimal satu kali.

```
int n = 1;
do {
    cout << n << " ";
    n++;
} while (n <= 5);
// Output: 1 2 3 4 5

// Penggunaan umum: menu interaktif
int pilihan;
```

```
do {  
    cout << "1. Hitung\n2. Keluar\nPilihan: ";  
    cin >> pilihan;  
} while (pilihan != 2);
```

## BAB 6 — Fungsi dan Prosedur

### 6.1 Deklarasi dan Definisi Fungsi

Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berkali-kali. Sintaks: **tipe\_kembali nama\_fungsi(parameter)**

```
// Fungsi menghitung luas persegi panjang
double hitungLuas(double panjang, double lebar) {
    double luas = panjang * lebar;
    return luas;
}

// Prosedur (void = tidak mengembalikan nilai)
void tampilkanGaris() {
    for (int i = 0; i < 30; i++) cout << "-";
    cout << endl;
}

int main() {
    double hasil = hitungLuas(5.0, 3.0);
    cout << "Luas = " << hasil;    // Output: Luas = 15
    tampilkanGaris();
    return 0;
}
```

### 6.2 Fungsi dengan Nilai Default & Overloading

```
// Parameter dengan nilai default
void sapa(string nama, string sapaan = "Halo") {
    cout << sapaan << ", " << nama << "!";
}

// sapa("Andi")           → Halo, Andi!
// sapa("Budi","Selamat pagi") → Selamat pagi, Budi!

// Function Overloading (nama sama, parameter beda)
int  tambah(int a, int b)      { return a + b; }
double tambah(double a, double b) { return a + b; }

// Compiler memilih fungsi yang tepat secara otomatis
```

## BAB 7 — Array & Pointer

### 7.1 Array Satu Dimensi

```
// Deklarasi array
int nilai[5] = {90, 85, 78, 92, 88};

// Akses elemen (indeks mulai dari 0)
cout << nilai[0]; // 90
cout << nilai[4]; // 88

// Iterasi menggunakan for
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << "nilai[" << i << "] = " << nilai[i] << endl;
}

// Range-based for (C++11)
for (int v : nilai) {
    cout << v << " ";
}
```

### 7.2 Array Dua Dimensi (Matriks)

```
int matriks[2][3] = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6}
};

// Cetak matriks
for (int i = 0; i < 2; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        cout << matriks[i][j] << "\t";
    }
    cout << endl;
}
```

### 7.3 Pengenalan Pointer

```
int angka = 42;
int* ptr = &angka; // ptr menyimpan alamat angka

cout << angka; // 42 (nilai)
cout << &angka; // 0x... (alamat memori)
cout << ptr; // 0x... (nilai ptr = alamat angka)
cout << *ptr; // 42 (dereferensi: nilai di alamat ptr)

// Mengubah nilai via pointer
*ptr = 100;
cout << angka; // 100
```

## BAB 8 — Contoh Program Lengkap

### 8.1 Kalkulator Sederhana

```
#include <iostream>
using namespace std;

double kalkulator(double a, char op, double b) {
    switch (op) {
        case '+': return a + b;
        case '-': return a - b;
        case '*': return a * b;
        case '/': return (b != 0) ? a / b : 0;
        default : return 0;
    }
}

int main() {
    double a, b, hasil;
    char op;
    cout << "Masukkan ekspresi (contoh: 5 + 3): ";
    cin >> a >> op >> b;
    hasil = kalkulator(a, op, b);
    cout << "Hasil: " << a << " " << op
        << " " << b << " = " << hasil;
    return 0;
}
```

### 8.2 Menghitung Rata-rata Array

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cout << "Jumlah data: "; cin >> n;

    double data[100], total = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Data ke-" << (i+1) << ": ";
        cin >> data[i];
        total += data[i];
    }

    cout << "Rata-rata: " << total / n << endl;

    // Cari nilai maksimum
    double maks = data[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (data[i] > maks) maks = data[i];
    cout << "Nilai Maks: " << maks;
}
```

```
return 0;  
}
```

### ■ Ringkasan Notasi Penting C++

- **cin** >> untuk input • **cout** << untuk output • **endl** / **\n** untuk baris baru
- **{ }** pembatas blok • **;** akhir pernyataan • **//** komentar satu baris • **/\* \*/** komentar multi baris